Kapitel 2: Last, spænding og tøjning

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 2 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **2**

2 Fra last til spænding **3**
2.1 Hvorfor starter alt med lasten? . . . 3
2.2 Det kritiske snit . . . 3
2.3 Fremgangsmåde . . . 3

3 Klassifikation af laster og fortegn **4**
3.1 Efter tid . . . 4
3.2 Efter areal og virkemåde . . . 4
3.3 Fortegnsregler . . . 4

4 Understøtninger, ligevægt og frit legeme **5**
4.1 Reaktioner . . . 5
4.2 Statisk ligevægt . . . 5
4.3 Frit legeme-diagram (FBD) . . . 5

5 Snitkræfter i bjælker **6**
5.1 Bjælketyper . . . 6
5.2 Snitmetoden . . . 6
5.3 Sammenhængen mellem last, forskydning og moment . . . 6

6 Spænding **7**
6.1 Definition . . . 7
6.2 Spændingselementet . . . 8
6.3 Fra snitkræfter til elementære spændinger . . . 8

7 Plan spændingstilstand **9**
7.1 Definition . . . 9
7.2 Udledning af transformationsligningerne . . . 9
7.3 Hovedspændinger . . . 10
7.4 Største forskydningsspænding . . . 11

8 Mohrs cirkel **11**

9 Tøjning **12**
9.1 Deformation og tøjning . . . 12
9.2 Forskydningstøjning . . . 13

10 Gennemregnede eksempler og øvelser **13**
10.1 Eksempel: reaktioner på en bjælke (slide 14) . . . 13
10.2 Opgave 2.41: bjælke med punktlast . . . 14
10.3 Eksempel: Mohrs cirkel (slide 44) . . . 15
10.4 Eksamensspørgsmål 1 (b): Mohrs cirkel . . . 15
10.5 Opgave 2.63: dimensionering af en firkantstang . . . 15
10.6 Opgave 2.78: tilladt forskydningsspænding . . . 16
10.7 Eksempel: tøjning i en stang (slide 48) . . . 16
10.8 Øvrige øvelser fra slides . . . 16

11 Hvad er ikke pensum **16**

12 Opsamling **17**

Referencer **17**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 2 i MEM1, som underviseren har delt i tre sessioner: (1) last, ligevægt og frit legeme-diagrammer, (2) bjælker med forskydningskraft- og momentdiagrammer og (3) spænding, plan spændingstilstand, Mohrs cirkel og tøjning. Kapitlet er fundamentet for resten af faget. Alle senere kapitler (aksler, lejer, tandhjul, fjedre og samlinger) starter med at finde lasten, det kritiske snit og spændingerne der.

Den røde tråd i kapitlet er kæden

$$\text{Last} \longrightarrow \text{snitkræfter} \longrightarrow \text{spænding} \longrightarrow \text{tøjning}$$

som underviseren gentager på første og sidste slide (Abou-Hayt, 2026, slide 2 og 56). Et maskinelement dimensioneres ved at følge kæden fra venstre mod højre.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende kraft, moment og ligevægt fra statik, simpel differentiation og integration samt sinus og cosinus, herunder formlerne for den dobbelte vinkel.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Ligningsnumre som (2.13) er bogens, mens noten selv nummererer sine ligninger efter afsnit, fx (7.2).

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 1 (plan spændingstransformation og Mohrs cirkel) hører til dette kapitel. Afsnit 7 indeholder den udledning, der bliver spurgt til i del (a), og afsnit 10.4 regner del (b).

Tabel 1.1: Symboler og skrivemåder brugt i noten.

Symbol	Betydning
P	Normalkraft (aksialkraft) [N]
V	Forskydningskraft (tværkraft) [N]
M	Bøjningsmoment [N m]
T	Vridningsmoment (torsion) [N m]
$q(x)$	Fordelt last pr. længde [N/m]
σ, τ	Normalspænding og forskydningsspænding [Pa]
σ_1, σ_2	Hovedspændinger, $\sigma_1 \geq \sigma_2$ [Pa]
ϕ	Vinkel mellem x-aksen og normalen til et skråt snit [°]
ϵ, γ	Normaltøjning og forskydningstøjning [–]
FBD	Free-body diagram, frit legeme-diagram

2 Fra last til spænding

2.1 Hvorfor starter alt med lasten?

Et maskinelement bærer last, og lasten giver spændinger og deformationer, som bestemmer de mål, elementet skal have. Er lasten forkert bestemt, er alt efterfølgende forkert, uanset hvor omhyggeligt resten regnes. Derfor er det første trin i enhver spændings- eller deformationsanalyse at bestemme lasten præcist (Abou-Hayt, 2026, slide 4).

Kapitlet besvarer to spørgsmål:

1. Hvor vil elementet mest sandsynligt svigte?
2. Hvilken spænding og tøjning opstår netop der?

2.2 Det kritiske snit

Det **kritiske snit** er det sted i elementet, hvor den største indre belastning opstår, og hvor brud derfor er mest sandsynligt (Hamrock et al., 2014, afsnit 2.2). Typiske kandidater er:

- geometriske ændringer, fx et diameterspring eller en hulkehl (en afrunding i et indvendigt hjørne);
- steder, hvor last påføres eller overføres;
- overgange mellem forskellige materialer;
- andre geometrisk kritiske steder, fx huller og noter.

Det kritiske snit er *ikke nødvendigvis* det mest oplagte snit (Abou-Hayt, 2026, slide 5). En aksel med et diameterspring kan godt bryde ved springet, selvom momentet er størst et andet sted, fordi tværsnittet er mindre og hjørnet koncentrerer spændingen. Derfor skal alle kandidater regnes igennem.

2.3 Fremgangsmåde

Underviseren opstiller en fast procedure (Abou-Hayt, 2026, slide 6):

1. Bestem elementets funktion.
2. Bestem den ydre last.
3. Find de mulige kritiske steder.
4. Bestem den indre belastning i hvert kandidatsnit.
5. Sammenlign de resulterende spændinger, tøjninger eller deformationer.

3 Klassifikation af laster og fortegn

3.1 Efter tid

Laster inddeles efter, hvordan de varierer med tiden (Hamrock et al., 2014, afsnit 2.3):

- **Statisk:** påføres langsomt, så ligevægt nås uden dynamiske effekter.
- **Vedvarende:** omtrent konstant i lang tid. Kan give krybning, især i polymerer og ved høj temperatur.
- **Stød:** påføres hurtigt, og der tilføres energi til systemet. Spændingen kan blive flere gange større end ved samme last påført langsomt.
- **Cyklisk:** varierer periodisk og kan skifte retning. Giver udmattelse, som behandles i kapitel 7.

3.2 Efter areal og virkemåde

Efter det areal, lasten virker på, skelnes mellem en **koncentreret last** (en punktkraft) og en **fordelt last** (kraft pr. længde eller pr. areal). Efter virkemåden skelnes mellem fire grundtyper og deres kombinationer (Abou-Hayt, 2026, slide 8–9):

Tabel 3.1: De fire grundtyper af indre belastning.

Symbol	Navn	Virkning
P	Normalkraft	Trækker eller trykker langs elementets akse
V	Forskydningskraft	Virker på tværs af aksen og forsøger at skubbe snittets to sider forbi hinanden
M	Bøjningsmoment	Bøjer elementet, så den ene side trækkes og den anden trykkes
T	Vridningsmoment	Vrider elementet om dets akse

Optræder flere af dem samtidig, kaldes lasten **sammensat**. Klassifikationen er nyttig, fordi hver type giver sin egen slags spænding (afsnit 6.3).

3.3 Fortegnsregler

Koordinatsystemet skal vælges, *før* en last får et fortegn (Abou-Hayt, 2026, slide 10).

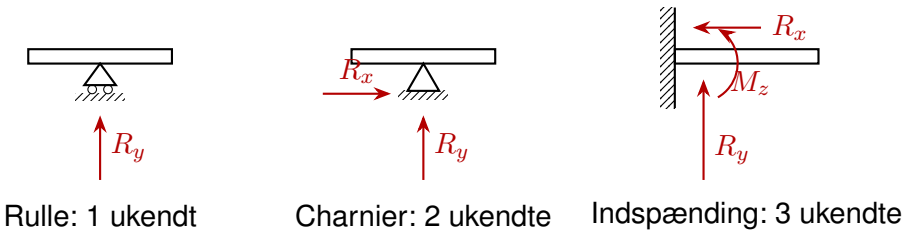
- **Normalkraft:** træk er positiv ($P > 0$), tryk er negativ ($P < 0$).
- **Forskydningskraft:** V er positiv, når kraftens retning og snitfladens udadrettede normal enten begge er positive eller begge er negative i koordinatsystemet.
- **Bøjningsmoment:** bogen bruger samme idé, så et positivt moment virker i positiv retning på en positiv flade. For en vandret bjælke betyder det, at et positivt moment giver træk i bunden (bjælken *smiler*), mens et negativt moment giver træk i toppen (Abou-Hayt, 2026, slide 11).

Fortegnsreglen er valgfri, men den skal bruges konsekvent gennem hele beregningen.

4 Understøtninger, ligevægt og frit legeme

4.1 Reaktioner

En understøtning giver en reaktion i hver retning, hvor den forhindrer en bevægelse (Hamrock et al., 2014, afsnit 2.4). Antallet af ukendte reaktioner er derfor lig med antallet af forhindrede bevægelser (Figur 4.1).



Figur 4.1: De tre understøtninger og deres reaktioner (efter Abou-Hayt, 2026, slide 12). Rullen forhindrer kun lodret bevægelse, charnieret forhindrer både vandret og lodret bevægelse, og indspændingen forhindrer desuden rotation.

4.2 Statisk ligevægt

Et legeme i ro har hverken translatorisk eller rotatorisk acceleration. For et plant problem giver det tre ligninger:

$$\sum P_x = 0, \qquad \sum P_y = 0, \qquad \sum M_z = 0 \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.3), s. 25.
hvor P_x og P_y er kraftkomposanterne i x- og y-retningen [N], og M_z er momenterne om en akse vinkelret på planen [N m]. I tre dimensioner gælder (2.1) og (2.2) med seks ligninger.

Tre ligninger kan bestemme tre ukendte. En bjælke med et charnier og en rulle har netop tre ukendte reaktioner og er derfor **statisk bestemt**. Momentpunktet bør vælges, så det fjerner så mange ukendte som muligt: tager man moment om et charnier, forsvinder begge dets reaktioner, fordi de går gennem punktet (Abou-Hayt, 2026, slide 13).

4.3 Frit legeme-diagram (FBD)

Et frit legeme-diagram isolerer en maskine, et maskinelement eller en del af et element og viser *alle* kræfter og momenter, der virker på det. Underviserens procedure er (Abou-Hayt, 2026, slide 15):

1. Isolér legemet.
2. Erstat understøtningerne med deres reaktionskomposanter.
3. Vis alle påførte kræfter og momenter.
4. Vis tyngdekraften, når den er relevant.

5. Vælg koordinatsystemet.

6. Giv fortegn konsekvent.

Ukendt retning? Gæt en retning for reaktionen. Giver regningen et negativt resultat, virker reaktionen bare den modsatte vej. Det er ikke en fejl.

5 Snitkræfter i bjælker

5.1 Bjælketyper

En bjælke er et konstruktionselement, der bærer last vinkelret på sin længdeakse. Bogen skelner mellem tre typer (Hamrock et al., 2014, afsnit 2.7): den **simpelt understøttede** bjælke (charnier i den ene ende og rulle i den anden), den **indspændte** bjælke (udkraget, fast i den ene ende og fri i den anden) og bjælken **med udhæng**, hvor en del rager ud over en understøtning.

Til styrkeberegningen skal man finde $|V|_{max}$ og $|M|_{max}$. Den generelle rækkefølge er (Abou-Hayt, 2026, slide 20):

$$\text{FBD} \;\rightarrow\; \text{reaktioner} \;\rightarrow\; \text{snit} \;\rightarrow\; V(x),\, M(x) \;\rightarrow\; \text{diagrammer}$$

5.2 Snitmetoden

Bjælken skæres over i en vilkårlig afstand x fra venstre ende. Den ene del isoleres, og i snittet sættes de indre snitkræfter N, V og M på. Ligevægt af delen giver så $V(x)$ og $M(x)$ (Hamrock et al., 2014, afsnit 2.8):

1. Tegn FBD af hele bjælken, og find alle reaktioner.

2. Vælg en position x langs bjælken.

3. Tegn FBD af den afskårne del.

4. Brug ligevægt til at finde V og M i snittet.

5. Tegn $V(x)$ og $M(x)$.

6. Læg et nyt snit, hver gang lasten ændrer sig (ved en punktkraft, et punktmoment eller hvor en fordelt last starter eller slutter).

5.3 Sammenhængen mellem last, forskydning og moment

Ser man på et lille stykke Δx af bjælken, giver lodret ligevægt og momentligevægt to differentialligninger, som binder de tre diagrammer sammen:

$$V(x) = -\int_{-\infty}^{x} q(x)\,dx \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{dV}{dx} = -q(x) \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.4), s. 28.
hvor $V(x)$ er forskydningskraften i snittet [N], og $q(x)$ er lastintensiteten i y-retningen [N/m]. Integrationen starter til venstre for bjælken, så alle laster til venstre for snittet tæller med.

$$M(x) = -\int_{-\infty}^{x} V(x)\,dx \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{dM}{dx} = -V(x) \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.5), s. 28.
hvor $M(x)$ er bøjningsmomentet i snittet [N m]. Minustegnene skyldes bogens fortegnsregel (afsnit 3.3). Bruges en anden regel, kan fortegnene skifte, men sammenhængene nedenfor gælder stadig.

Af de to ligninger følger tre regler, der gør det muligt at tegne diagrammerne hurtigt og kontrollere dem (Abou-Hayt, 2026, slide 24):

- konstant q giver en **lineær** V;
- lineær V giver en **parabel** for M;
- hvor $V = 0$, har M et **ekstremum**. Det er derfor en kandidat til det kritiske snit.

Desuden giver en punktkraft et **spring** i V-diagrammet, og hvor V er konstant, er M en ret linje.

6 Spænding

6.1 Definition

Spænding beskriver, hvor koncentreret den indre kraft er i et punkt. Middelspændingen over et tværsnitsareal er

$$\sigma_{avg} = \frac{P}{A} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.7), s. 34.
hvor σ_{avg} er middelnormalspændingen [Pa], P er normalkraften [N], og A er tværsnitsarealet [m^2].

Spændingen i et punkt fås ved at lade arealet gå mod nul:

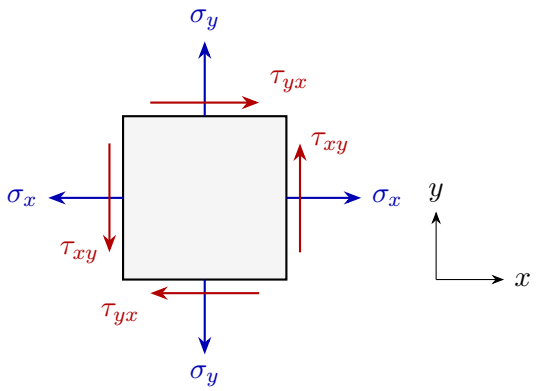
$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{dP}{dA} \tag{6.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.8), s. 34.
hvor ΔP er kraften på det lille areal ΔA. Enheden er pascal, $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$. I maskinelementer bruges oftest $1\,\mathrm{MPa} = 1\,\mathrm{N/mm^2}$.

Spændingen deles i to komposanter: **normalspændingen** σ virker vinkelret på fladen ($\sigma > 0$ er træk, $\sigma < 0$ er tryk), og **forskydningsspændingen** τ virker langs fladen (Abou-Hayt, 2026, slide 33).

6.2 Spændingselementet

For at gøre spændingstilstanden i et punkt synlig tegnes et lille kvadratisk element omkring punktet (Figur 6.1). På x-fladerne virker σ_x og τ_{xy}, og på y-fladerne virker σ_y og τ_{yx}. Første indeks på τ angiver fladens normal, og andet indeks angiver spændingens retning.



Figur 6.1: Spændingselement i plan spændingstilstand med positive spændinger (efter Abou-Hayt, 2026, slide 34).

Tager man moment om elementets midtpunkt, giver τ_{xy} på de lodrette flader et moment den ene vej og τ_{yx} på de vandrette flader et moment den anden vej. Elementet kan kun være i ligevægt, hvis de to er lige store:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \tag{6.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.9), s. 34.
hvor τ_{xy} og τ_{yx} er forskydningsspændingerne på henholdsvis x- og y-fladerne [Pa]. Forskydningsspændinger optræder altid parvis.

6.3 Fra snitkræfter til elementære spændinger

Før et spændingselement kan drejes, skal spændingerne i det kritiske punkt beregnes ud fra snitkræfterne. Underviseren samler formlerne, som udledes i kapitel 4 (Abou-Hayt, 2026, slide 30):

Tabel 6.1: Elementære spændinger fra de fire snitkræfter. Formlerne udledes og bruges i kapitel 4.

Belastning	Spænding	Bemærkning
Normalkraft P	$\sigma_a = \pm P/A$	Jævnt fordelt over tværsnittet
Bøjning M	$\sigma_b = \pm My/I$	Størst i yderfibrene
Vridning T	$\tau_t = Tr/J$	Størst i yderfibrene
Tværkraft V	$\tau_v = VQ/(It)$	Størst ved den neutrale akse

Normalspændingerne lægges sammen, $\sigma_x = \sigma_a + \sigma_b$, og forskydningsspændingerne lægges sammen, $\tau_{xy} = \tau_t \pm \tau_v$. Disse lokale værdier σ_x, σ_y og τ_{xy} er input til transformationen i næste afsnit.

7 Plan spændingstilstand

7.1 Definition

I en **plan spændingstilstand** er alle spændinger i z-retningen nul:

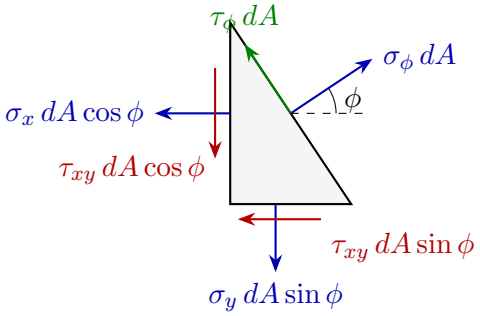
$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

Så er tilstanden fuldt beskrevet af de tre størrelser σ_x, σ_y og τ_{xy} (Hamrock et al., 2014, afsnit 2.12). Det er en god tilnærmelse for de fleste maskinelementer, fordi overfladen, hvor spændingerne typisk er størst, er fri for last vinkelret på sig selv.

7.2 Udledning af transformationsligningerne

Spændingerne afhænger af, hvilken flade man ser på. Spørgsmålet er: hvilken normal- og forskydningsspænding virker på et skråt snit, hvis normal danner vinklen ϕ med x-aksen?

Elementet skæres over langs det skrå snit, og den trekantede kile i Figur 7.1 isoleres. Det skrå snit har arealet dA. Så har den lodrette flade arealet $dA\cos\phi$, og den vandrette flade har arealet $dA\sin\phi$. Kræfterne fås ved at gange hver spænding med sit areal.



Figur 7.1: Kile skåret ud af spændingselementet. Normalen til det skrå snit danner vinklen ϕ med x-aksen.

Ligevægt i normalens retning. Hver kraft projiceres ind på normalen. Kraften fra σ_x projiceres med $\cos\phi$, kraften fra σ_y med $\sin\phi$, og de to forskydningskræfter giver hver et bidrag med $\sin\phi\cos\phi$:

$$\sigma_\phi\, dA = \sigma_x\, dA\cos\phi\cos\phi + \sigma_y\, dA\sin\phi\sin\phi + \tau_{xy}\, dA\cos\phi\sin\phi + \tau_{xy}\, dA\sin\phi\cos\phi$$

dA går ud, og resultatet er

$$\sigma_\phi = \sigma_x\cos^2\phi + \sigma_y\sin^2\phi + 2\tau_{xy}\sin\phi\cos\phi \tag{7.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.12), s. 36.
hvor σ_ϕ er normalspændingen på det skrå snit [Pa], og ϕ er vinklen fra x-aksen til snittets normal [°].

Med formlerne for den dobbelte vinkel, $\cos^2\phi = \frac{1}{2}(1+\cos 2\phi)$, $\sin^2\phi = \frac{1}{2}(1-\cos 2\phi)$ og

$2\sin\phi\cos\phi = \sin 2\phi$, bliver det til den form, der bruges i praksis:

$$\sigma_\phi = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\phi + \tau_{xy}\sin 2\phi \tag{7.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.13), s. 36.
hvor σ_x, σ_y er normalspændingerne og τ_{xy} forskydningsspændingen i xy-systemet [Pa].

Ligevægt langs snittet. På samme måde projiceres kræfterne ind på snittets retning. Det giver $\tau_\phi = -(\sigma_x - \sigma_y)\sin\phi\cos\phi + \tau_{xy}(\cos^2\phi - \sin^2\phi)$, og med $\cos^2\phi - \sin^2\phi = \cos 2\phi$:

$$\tau_\phi = \tau_{xy}\cos 2\phi - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\phi \tag{7.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.14), s. 36.
hvor τ_ϕ er forskydningsspændingen på det skrå snit [Pa].

Den fysiske spændingstilstand ændrer sig ikke, når ϕ ændres. Det er kun komposanterne i forhold til den valgte flade, der ændres (Abou-Hayt, 2026, slide 37).

Hvorfor en cirkel? Kaldes middelværdien $\sigma_c = (\sigma_x + \sigma_y)/2$, kan (7.2) skrives $\sigma_\phi - \sigma_c = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\phi + \tau_{xy}\sin 2\phi$. Kvadreres denne og (7.3), og lægges de sammen, forsvinder vinklen, fordi $\cos^2 2\phi + \sin^2 2\phi = 1$:

$$(\sigma_\phi - \sigma_c)^2 + \tau_\phi^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2 = R^2 \tag{7.4}$$

Kilde: Udledt af lign. (2.13) og (2.14) i Hamrock et al. (2014), s. 36.
hvor σ_c er cirklens centrum på σ-aksen [Pa], og R er cirklens radius [Pa].

Det er ligningen for en cirkel i et (σ, τ)-koordinatsystem med centrum i $(\sigma_c, 0)$ og radius R. Alle spændingspar (σ_ϕ, τ_ϕ) for alle snit gennem punktet ligger altså på denne cirkel, **Mohrs cirkel**.

7.3 Hovedspændinger

Hovedplanerne er de snit, hvor forskydningsspændingen er nul, $\tau_\phi = 0$. Sættes (7.3) lig nul, fås deres retning:

$$\tan 2\phi_\sigma = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \tag{7.5}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.15), s. 36.
hvor ϕ_σ er vinklen til hovedplanerne [°]. Ligningen har to løsninger, der ligger $90°$ fra hinanden.

Normalspændingerne på hovedplanerne er **hovedspændingerne**:

$$\sigma_1,\, \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \tag{7.6}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.16), s. 36.

hvor σ_1 er den største og σ_2 den mindste hovedspænding [Pa], så $\sigma_1 \geq \sigma_2$ (lign. 2.18).

Hvilken vinkel hører til σ_1? Lommeregnerens $\tan^{-1}$ giver kun én af de to vinkler. Den sikreste kontrol er at sætte vinklen ind i (7.2) og se, om resultatet er σ_1 eller σ_2. Eksemplet i afsnit 10.3 viser det.

7.4 Største forskydningsspænding

Den største forskydningsspænding i planen er lig med cirklens radius:

$$|\tau_{max}| = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \tag{7.7}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.19), s. 36, og Abou-Hayt (2026), slide 40.
hvor τ_{max} er den største forskydningsspænding i xy-planen [Pa].

På de snit, hvor τ_{max} virker, er normalspændingen ikke nul, men lig med middelværdien:

$$\sigma_{\phi_\tau} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \tag{7.8}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.20), s. 36.
hvor σ_{ϕ_τ} er normalspændingen på planerne med størst forskydning [Pa].

Planerne med størst forskydning ligger 45° fra hovedplanerne, $|\phi_\tau - \phi_\sigma| = \pi/4$ (Hamrock et al., 2014, lign. 2.21, s. 37).

8 Mohrs cirkel

Mohrs cirkel er en grafisk fremstilling af transformationsligningerne (7.2) og (7.3). Ud fra (7.4) har den centrum og radius

$$\sigma_c = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, \qquad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \tag{8.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.24), s. 37, og (2.25), s. 38.
hvor σ_c er centrums placering på σ-aksen [Pa], og R er radius [Pa].

og hovedspændingerne er cirklens skæringer med σ-aksen:

$$\sigma_1 = \sigma_c + R, \qquad \sigma_2 = \sigma_c - R, \qquad |\tau_{max}| = R \tag{8.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 41.
hvor symbolerne er som i (8.1).

Konstruktion (Figur 8.1):

1. Tegn en vandret σ-akse og en lodret τ-akse.

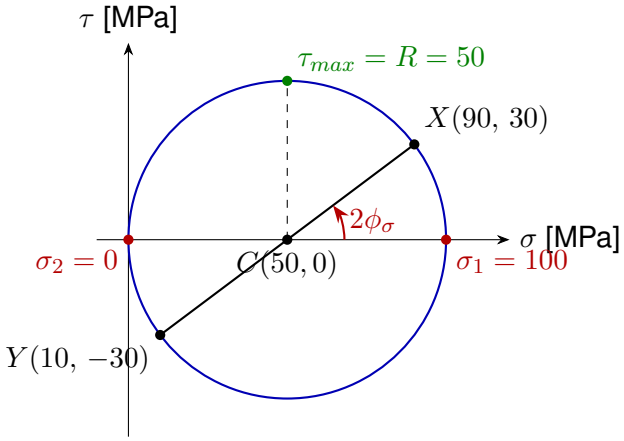
2. Afsæt punktet $X(\sigma_x,\ \tau_{xy})$, som repræsenterer x-fladen, og punktet $Y(\sigma_y,\ -\tau_{xy})$, som repræsenterer y-fladen.

3. Linjen XY er en diameter. Den skærer σ-aksen i centrum $C(\sigma_c, 0)$.

4. Tegn cirklen med centrum C gennem X og Y.

5. Aflæs σ_1 og σ_2 som skæringerne med σ-aksen og $|\tau_{max}|$ som radius.

Vigtigt: en fysisk drejning af elementet med vinklen ϕ svarer til en drejning på 2ϕ på cirklen (Abou-Hayt, 2026, slide 43). X og Y ligger derfor diametralt modsat, selvom x- og y-fladerne kun står $90°$ fra hinanden.



Figur 8.1: Mohrs cirkel for eksamensspørgsmål 1 med $\sigma_x = 90$, $\sigma_y = 10$ og $\tau_{xy} = 30\,\mathrm{MPa}$ (Abou-Hayt, 2026, slide 55). Vinklen fra CX til σ-aksen er $2\phi_\sigma = 36{,}9°$.

Fra cirklen kan man aflæse hovedspændingerne, den største forskydningsspænding, middelspændingen σ_c og retningerne af hoved- og forskydningsplanerne (Abou-Hayt, 2026, slide 43).

9 Tøjning

9.1 Deformation og tøjning

Deformation δ er en ændring af et mål og har enheden længde. **Tøjning** er deformationen pr. oprindelig længde og er dimensionsløs (Abou-Hayt, 2026, slide 46). Middeltøjningen er

$$\epsilon_{avg} = \frac{\delta}{l} \tag{9.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.31), s. 41.
hvor ϵ_{avg} er middelnormaltøjningen [–], δ er forlængelsen [m], og l er den oprindelige længde [m].

$\epsilon > 0$ betyder forlængelse, og $\epsilon < 0$ betyder sammentrykning. Fordi tøjninger i metaller er meget små, angives de ofte i $\mu\mathrm{m/m}$, hvor $1\,\mu\mathrm{m/m} = 10^{-6}$.

9.2 Forskydningstøjning

Forskydningstøjningen γ beskriver en vinkelændring: en ret vinkel i materialet bliver lidt skæv. For små vinkler er

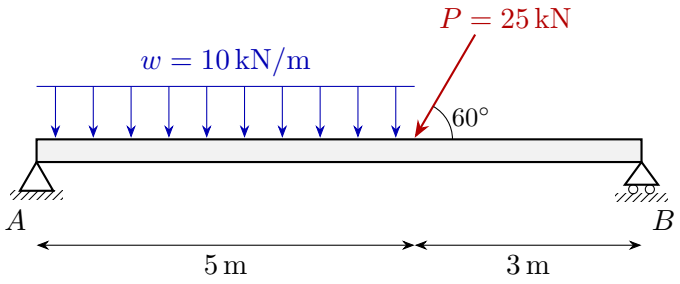
$$\gamma_{yx} = \lim_{y \to 0} \frac{\delta_x}{y} = \tan\theta_{yx} \approx \theta_{yx} \tag{9.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.34), s. 41.
hvor γ_{yx} er forskydningstøjningen [rad], δ_x er forskydningen i x-retningen i afstanden y [m], og θ_{yx} er vinkelændringen [rad]. Tilnærmelsen kræver, at vinklen regnes i radianer.

10 Gennemregnede eksempler og øvelser

10.1 Eksempel: reaktioner på en bjælke (slide 14)

En bjælke på $8\,\mathrm{m}$ er understøttet af et charnier i A og en rulle i B. Fra A og $5\,\mathrm{m}$ ud virker en jævnt fordelt last $w = 10\,\mathrm{kN/m}$. I $5\,\mathrm{m}$ fra A virker en kraft $P = 25\,\mathrm{kN}$, der peger skråt nedad mod venstre under $60°$ med vandret. Bestem reaktionerne (Abou-Hayt, 2026, slide 14).



Figur 10.1: Bjælken fra slide 14. I FBD'en erstattes charnieret med R_{Ax} og R_{Ay} og rullen med R_{By}.

FBD. Charnieret giver to ukendte, R_{Ax} og R_{Ay}, og rullen giver én, R_{By}. Problemet er statisk bestemt. Den fordelte last erstattes af sin resultant, som virker midt på lasten:

$$F_w = w \cdot a = 10\,\mathrm{kN/m} \cdot 5\,\mathrm{m} = 50\,\mathrm{kN}, \qquad x_w = a/2 = 2{,}5\,\mathrm{m}$$

Kraften P peger ned mod venstre, så den deles i komposanterne $P_x = P\cos 60° = 12{,}5\,\mathrm{kN}$ (mod venstre) og $P_y = P\sin 60° = 21{,}65\,\mathrm{kN}$ (nedad).

Ligevægt. Vandret ligevægt giver $R_{Ax} - P_x = 0$, altså $R_{Ax} = 12{,}5\,\mathrm{kN}$. Moment om A fjerner både R_{Ax} og R_{Ay}:

$$R_{By} \cdot 8 - F_w \cdot 2{,}5 - P_y \cdot 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{By} = \frac{50 \cdot 2{,}5 + 21{,}65 \cdot 5}{8} = 29{,}16\,\mathrm{kN}$$

Lodret ligevægt giver til sidst $R_{Ay} = F_w + P_y - R_{By} = 50 + 21{,}65 - 29{,}16 = 42{,}49\,\mathrm{kN}$.

$R_{Ax} = 12{,}5\,\mathrm{kN}, \qquad R_{Ay} = 42{,}5\,\mathrm{kN}, \qquad R_{By} = 29{,}2\,\mathrm{kN}$

Kontrol. Moment om B skal også give nul: $R_{Ay}\cdot 8 - F_w\cdot 5{,}5 - P_y\cdot 3 = 339{,}95 - 275 - 64{,}95 = 0$. Det passer. Mellem A og lasten P er $V(x) = R_{Ay} - wx$, som er nul i $x = 42{,}49/10 = 4{,}25\,\mathrm{m}$. Der har momentet sit maksimum, $M_{max} = R_{Ay}\cdot 4{,}25 - w\cdot 4{,}25^2/2 = 90{,}3\,\mathrm{kN\,m}$. Løsningen findes også i Mathcad: `Lektion 2/Opgaver/Eksempel reaktioner slide 14`.

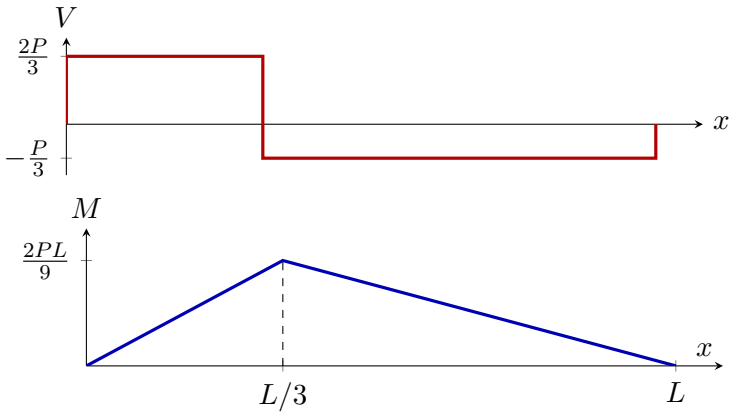
10.2 Opgave 2.41: bjælke med punktlast

En simpelt understøttet bjælke med længden L bærer kraften P i $x = L/3$. Bestem reaktionerne, tegn forskydningskraft- og momentdiagrammet, og find $|M|_{max}$ (Abou-Hayt, 2026, slide 25–27).

Reaktioner. Moment om B: $A_y\cdot L - P\cdot\frac{2L}{3} = 0$, så $A_y = \frac{2P}{3}$. Lodret ligevægt giver $B_y = P - A_y = \frac{P}{3}$. Den nærmeste understøtning bærer altså mest.

Snit 1, $0 < x < L/3$ (venstre del): kun A_y virker, så $V = +\frac{2P}{3}$ og $M = \frac{2P}{3}x$.

Snit 2, $L/3 < x < L$: nu er P med på venstre del, så $V = \frac{2P}{3} - P = -\frac{P}{3}$ og $M = \frac{2P}{3}x - P\left(x - \frac{L}{3}\right) = \frac{P}{3}(L - x)$, som er nul i B.



Figur 10.2: Forskydningskraft- og momentdiagram for opgave 2.41 (efter Abou-Hayt, 2026, slide 27). V springer med P under lasten, og M er størst netop dér, hvor V skifter fortegn.

$$A_y = \frac{2P}{3}, \qquad B_y = \frac{P}{3}, \qquad |M|_{max} = \frac{2}{9}PL \text{ i } x = L/3$$

Kontrol. Hældningen af M er $\frac{2P}{3}$ i første felt og $-\frac{P}{3}$ i andet, altså lig med V. Sliden bruger her den almindelige bjælkekonvention, hvor $dM/dx = +V$. Med bogens fortegnsregel i (5.2) skifter fortegnet på V, men momentets størrelse og placeringen af maksimum er de samme. Det vigtige er, at fortegnsskiftet i V falder sammen med momentets top. Mathcad: `Lektion 2/Opgaver/2.41`.

10.3 Eksempel: Mohrs cirkel (slide 44)

Et punkt har $\sigma_x = 90\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_y = 190\,\mathrm{MPa}$ og $\tau_{xy} = 80\,\mathrm{MPa}$. Find hovedspændingerne, den største forskydningsspænding og hovedretningerne (Abou-Hayt, 2026, slide 44).

Centrum og radius fra (8.1):

$$\sigma_c = \frac{90+190}{2} = 140\,\mathrm{MPa}, \qquad R = \sqrt{\left(\frac{90-190}{2}\right)^2 + 80^2} = \sqrt{50^2+80^2} = 94{,}3\,\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_1 = 140 + 94{,}3 = 234{,}3\,\mathrm{MPa}, \qquad \sigma_2 = 140 - 94{,}3 = 45{,}7\,\mathrm{MPa}, \qquad |\tau_{max}| = 94{,}3\,\mathrm{MPa}$$

Retning. Af (7.5) er $\tan 2\phi_\sigma = \frac{2\cdot 80}{90-190} = -1{,}6$, så lommeregneren giver $2\phi_\sigma = -58{,}0°$ og $\phi_\sigma = -29{,}0°$. Indsat i (7.2):

$$\sigma_\phi = 140 + (-50)\cos(-58{,}0°) + 80\sin(-58{,}0°) = 140 - 26{,}5 - 67{,}8 = 45{,}7\,\mathrm{MPa} = \sigma_2$$

Den fundne vinkel hører altså til σ_2. Retningen for σ_1 ligger $90°$ derfra, i $\phi = 61{,}0°$. Det giver mening, fordi $\sigma_y > \sigma_x$, så den største hovedspænding må ligge tættere på y-aksen end på x-aksen.

10.4 Eksamensspørgsmål 1 (b): Mohrs cirkel

En konstruktionsdel er i plan spændingstilstand med $\sigma_x = 90\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_y = 10\,\mathrm{MPa}$ og $\tau_{xy} = 30\,\mathrm{MPa}$. Beregn med Mohrs cirkel centrum σ_c, radius R, hovedspændingerne σ_1 og σ_2 samt den største forskydningsspænding τ_{max} (Abou-Hayt, 2026, slide 55).

$$\sigma_c = \frac{90+10}{2} = 50\,\mathrm{MPa}, \qquad R = \sqrt{\left(\frac{90-10}{2}\right)^2 + 30^2} = \sqrt{40^2+30^2} = 50\,\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_c = 50\,\mathrm{MPa}, \quad R = 50\,\mathrm{MPa}, \quad \sigma_1 = 100\,\mathrm{MPa}, \quad \sigma_2 = 0\,\mathrm{MPa}, \quad \tau_{max} = 50\,\mathrm{MPa}$$

Hovedretningen er $\tan 2\phi_\sigma = \frac{2\cdot 30}{90-10} = 0{,}75$, altså $2\phi_\sigma = 36{,}9°$ og $\phi_\sigma = 18{,}4°$. Indsat i (7.2) giver den $50 + 40\cos 36{,}9° + 30\sin 36{,}9° = 50 + 32 + 18 = 100\,\mathrm{MPa}$, så her hører vinklen til σ_1. Cirklen er tegnet i Figur 8.1. Bemærk, at cirklen netop rører τ-aksen, fordi $\sigma_2 = 0$. Mathcad: `Lektion 2/Opgaver/Eksamen spm 01 Mohrs cirkel`.

10.5 Opgave 2.63: dimensionering af en firkantstang

En kvadratisk stang af rustfrit stål bærer trækkraften $P = 10\,\mathrm{kN}$. Normalspændingen må være $\sigma = 90\,\mathrm{MPa}$. Bestem sidelængden l (Abou-Hayt, 2026, slide 49).

Af (6.1) med $A = l^2$ fås $\sigma = P/l^2$, og dermed

$$l = \sqrt{\frac{P}{\sigma}} = \sqrt{\frac{10\,000\,\mathrm{N}}{90\,\mathrm{N/mm^2}}} = \sqrt{111{,}1\,\mathrm{mm^2}}$$

$$l = 10{,}54\,\mathrm{mm}$$

I praksis vælges det nærmeste større standardmål, fx $11\,\mathrm{mm}$, så spændingen kommer under den tilladte. Mathcad: `Lektion 2/Opgaver/2.63`.

10.6 Opgave 2.78: tilladt forskydningsspænding

Et maskinelement har $\sigma_x = a$, $\sigma_y = a/2$ og $\tau_{xy} = a/4$. Den største tilladte forskydningsspænding er $|\tau_{max}| = 100\,\mathrm{MPa}$. Bestem a (Abou-Hayt, 2026, slide 51).

Indsat i (7.7) er $\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} = \frac{a - a/2}{2} = \frac{a}{4}$, så

$$|\tau_{max}| = \sqrt{\left(\frac{a}{4}\right)^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2} = \frac{a}{4}\sqrt{2} = 100\,\mathrm{MPa} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{400}{\sqrt{2}}$$

$$a = 282{,}8\,\mathrm{MPa}$$

Mathcad: `Lektion 2/Opgaver/2.78`.

10.7 Eksempel: tøjning i en stang (slide 48)

En stang med længden $l = 300\,\mathrm{mm}$ forlænges $\delta = 0{,}2768\,\mathrm{mm}$. Bestem tøjningen (Abou-Hayt, 2026, slide 48).

Af (9.1): $\epsilon = \dfrac{0{,}2768\,\mathrm{mm}}{300\,\mathrm{mm}} = 9{,}23 \cdot 10^{-4}$.

$$\epsilon = 9{,}23 \cdot 10^{-4} = 923\,\mu\mathrm{m/m}$$

10.8 Øvrige øvelser fra slides

Underviseren stiller desuden opgave 2.31 (find det kritiske snit i en trinaksel), 2.36 (FBD og ligevægt), 2.38 (reaktioner, V- og M-diagram og kritisk snit), 2.44 og 2.75 (spændingselement, Mohrs cirkel og hovedretning) fra bogen (Abou-Hayt, 2026, slide 17, 29, 31 og 50). De regnes med samme fremgangsmåde som eksemplerne ovenfor: FBD og reaktioner først, så snit, så diagrammer, og til sidst spændingerne i det kritiske punkt.

11 Hvad er ikke pensum

Underviseren udelader bevidst følgende afsnit i bogen (Abou-Hayt, 2026, slide 52): 2.11 spændingstensoren, 2.14 tredimensionale spændinger, 2.15 oktaedriske spændinger, 2.17

tøjningstensoren og 2.18 plan tøjningstilstand. Desuden udelades singularitetsfunktioner, strain gage-rosetter og transformationsligningerne for tøjning.

12 Opsamling

Tabel 12.1: Det skal man kunne efter kapitel 2 (efter Abou-Hayt, 2026, slide 54).

Kompetence	**Nøgle**
Finde det kritiske snit	Diameterspring, lastpunkter, materialeovergange, regn alle kandidater
Klassificere laster og fortegn	Statisk, vedvarende, stød, cyklisk; P, V, M, T; træk > 0
Reaktioner og FBD	Rulle 1, charnier 2, indspænding 3 ukendte; (2.3)
$V(x)$ og $M(x)$	Snitmetoden; $dV/dx = -q$, $dM/dx = -V$; $V = 0$ giver M-ekstremum
Normal- og forskydningsspænding	$\sigma = P/A$; $\tau_{xy} = \tau_{yx}$
Plan spændingstilstand	(2.13) og (2.14), udledt ved ligevægt af en kile
Hovedspændinger og τ_{max}	(2.15), (2.16), (2.19); kontrollér vinklen ved indsætning
Mohrs cirkel	$\sigma_c = (\sigma_x + \sigma_y)/2$, R fra (2.25), drejning ϕ svarer til 2ϕ
Tøjning	$\epsilon = \delta/l$ dimensionsløs; $\gamma \approx \theta$ i radianer

Kapitlet giver værktøjerne til at gå fra en ydre last til spændingstilstanden i det farligste punkt. I kapitel 3 og 4 kobles spændingen til materialets egenskaber og til konkrete tværsnit, og i kapitel 6 og 7 bruges hovedspændingerne til at vurdere, om elementet holder.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 2. Load, stress, and strain* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.